

HIV感染者/AIDS患者服药依从性管理的系统评价再评价

高岩 章清 孙美艳 张林 卢洪洲

【摘要】 目的 对接受抗病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)的HIV感染者/AIDS患者服药依从性管理的系统评价进行再评价。**方法** 2020年8月,计算机检索中国知网、中国生物医学文献数据库以及乔安娜布里格斯研究所、The Cochrane Library等数据库,检索HIV感染者/AIDS患者ART服药依从性管理的系统评价,由2名研究成员独立进行文献筛选、资料提取,分别对纳入的系统评价和结局指标进行质量评价。**结果** 共纳入16篇系统评价,评价结果显示,12篇质量等级为极低,4篇质量等级为低。结果显示,移动技术干预方法能提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性,服药依从性的评价方法多元。**结论** 移动技术可提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性,但现存的证据不足,HIV感染者/AIDS患者ART服药依从性管理的总体效果需进一步探讨,后续仍需要高质量、大样本的研究来进一步验证。

【关键词】 获得性免疫缺陷综合征; 抗逆转录病毒疗法; 服药依从性; 系统评价; Meta分析; 护理

Effectiveness of management of medication compliance to antiretroviral therapy in HIV/AIDS patients:an overview of reviews/GAO Yan,ZHANG Qing,SUN Meiyang,ZHANG Lin,LU Hongzhou

【Abstract】 Objective To overview the systematic reviews of effectiveness of management of medication compliance to antiretroviral therapy (ART) in HIV/AIDS patients. **Methods** CNKI,CBM,JBIC,The Cochrane Library, databases were searched to identify the relevant systematic reviews. 2 researchers screened systematic reviews and extracted the data independently. AMSTAR 2 scale and GRADE system were used to assess the quality of included systematic reviews. **Results** A total of 16 systematic reviews were included in this study. Results showed that the quality of 12 systematic reviews were rated as very low,and the quality of 4 systematic reviews were rated as low. The application of mobile technology can improve medication adherence of HIV/AIDS patients, and the evaluation methods of medication adherence are diverse. **Conclusion** The application of mobile technology can improve medication adherence of HIV/AIDS patients. However,existing studies are insufficient. The overall effectiveness of management of medication compliance to ART in HIV/AIDS patients needs to be further explored and validated by subsequent high-quality and large-sample studies.

【Key words】 Acquired Immunodeficiency Syndrome; Antiretroviral Therapy; Medication Adherence; Systematic Reviews; Meta-Analysis; Nursing Care

AIDS是由HIV感染引起的,是一种以获得性细胞免疫功能缺陷为特征的病理综合征。截至2019年底,全球现存活HIV感染者约3 800万例,2019年新发HIV感染者约170万例^[1]。截至2020年7月,我国报告现存HIV感染者996 992例,病死326 512例^[2]。高效联合抗逆转录病毒疗法,又称抗病毒治疗(antiretroviral therapy, ART),将不同种类的抗病毒药物联合使

用治疗HIV感染者/AIDS患者^[3]。目前,国内外已有大量ART依从性管理的系统评价^[4-6]发表,证明ART依从性管理策略在提高HIV感染者/AIDS患者服药依从性方面有积极的效果。但单项研究仅提供针对单项干预措施的零散证据,目前仍缺乏针对不同干预措施、全面、系统的评估。系统评价再评价可以全面收集某种疾病或健康问题现有的证据,并进行综合研究,为证据的使用者提供综合、权威的高质量证据^[7]。因此,本研究通过系统评价再评价,全面评估HIV感染者/AIDS患者ART服药依从性管理的干预措施,为护理人员进行临床决策提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献纳入标准和排除标准

文献纳入标准如下。①研究类型:基于随机对照

DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2021.04.022

基金项目:国家“十三五”重大新药创制专项-抗艾滋病病毒新药临床评价技术平台建设”项目(2017ZX09304027);2020年上海市公共卫生临床中心院级科研课题(KY-GW-2020-31)

作者单位:201508 上海市公共卫生临床中心感染与免疫科(高岩,章清,孙美艳,卢洪洲),护理部(张林)

通信作者:卢洪洲,E-mail:luhongzhou@fudan.edu.cn

高岩:女,本科(硕士在读),护士,E-mail:18211170010@fudan.edu.cn

2020-09-20收稿

试验(randomized controlled trial,RCT)的系统评价或Meta分析。②研究对象:已经或即将接受ART的HIV感染者/AIDS患者。③干预措施:试验组采用服药依从性管理措施,干预频率及时间不限;对照组未接受服药依从性管理措施。试验组和对照组所接受的常规护理措施相同,包括定期随访、症状管理、健康教育及咨询等。④主要结局指标:服药依从性。次要结局指标:CD4+T淋巴细胞计数、HIV载量、生活质量、病死率、机会性感染发生率、AIDS临床分期、体重或BMI等。排除系统评价计划书、传统综述、会议摘要、因数据库限制无法获取全文的文献、研究方法存在严重缺陷、重要资料不全或无法获取的文献、重复发表的文献及结局指标判断不明确的文献。

1.2 文献检索策略

2020年8月,计算机检索中国知网、维普全文数据库、万方全文数据库、中国生物医学文献数据库以及乔安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute, JBI)、The Cochrane Library、PubMed、Embase、CINAHL数据库。进一步检索所获文献的参考文献。中文检索词为:“艾滋病/HIV感染者/AIDS/获得性免疫缺陷综合征/PLWHA/人免疫缺陷病毒”“依从/不依从/坚持”“系统评价/系统综述/Meta分析”;英文检索词为:“human immunodeficiency virus/HIV/HIV+/HIV positive/human immunodeficiency virus positive/people living with HIV/PLWHA/acquired immunodeficiency syndrome/AIDS”“adherence/non-adherence/compliance/non-compliance/persistence”“systematic review/Meta analysis”。检索时限为2013年10月1日—2020年8月31日。语言限制为中文或英文。

1.3 文献的筛选与资料提取

由2名研究人员按照标准独立筛选文献,如遇分歧,则进行讨论或咨询第3名研究人员协助解决。文献筛选分3步,第1步使用EndNote对检索到的文献进行查重;第2步阅读题目和摘要进行初筛;第3步阅读全文,根据纳入与排除标准进行复筛。在文献筛选过程中,记录文献筛选的数量和信息,标注文献排除的原因。文献的资料提取由2名研究人员独立完成,使用Excel表格提取资料。第3名研究人员审查所提取资料的准确性和一致性。提取内容包括纳入RCT的数量及样本量、干预组措施和对照组措施、干预频率、干预时间、随访时间、结局指标、服药依从性的测量方法、文献质量评价工具以及主要结论等信息。

1.4 质量评价工具和证据分级

由2名研究人员对纳入的系统评价采用AMSTAR 2(Assessment of Multiple Systematic Reviews 2)进行质量评价。AMSTAR 2包含16个条目^[8-9]。

I 1:研究问题和纳入标准是否包括PICO部分? I 2:是否声明系统评价研究方法在实施前就已确定?是否对计划书不一致处进行说明? I 3:作者是否说明说明了系统评价纳入研究的设计类型? I 4:作者是否使用了全面的检索策略? I 5:是否由两人独立完成文献筛选? I 6:是否由两人独立完成数据提取? I 7:是否提供了排除文献的清单及排除理由? I 8:作者是否足够详细地描述了纳入研究的基本特征? I 9:作者是否使用合适工具评估纳入研究的偏倚风险? I 10:作者是否报告了纳入研究的资金来源? I 11:如进行了Meta分析,作者是否使用适当的统计方法进行合并结果? I 12:如果进行了Meta分析,作者是否考虑了纳入研究的偏倚风险对Meta分析或其他证据整合的潜在影响? I 13:在解释或讨论系统评价结果时,作者是否考虑了纳入研究的偏倚风险? I 14:作者对系统评价结果中存在的任何异质性是否给予满意的解释或讨论? I 15:如果进行定量合成,作者是否充分调查了发表偏倚,并讨论了其对研究结果的可能影响? I 16:作者是否报告了任何潜在的利益冲突,包括开展系统评价所接受的任何资助?由2名研究人员采用GRADE(Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)^[10]在结局指标层面评估证据的质量,对所纳入RCT的偏倚风险、不一致性、不精确性、间接性及发表偏倚进行评价,并进行证据水平的分级,将证据水平分为高、中、低、极低4个等级。如果出现分歧,则进行讨论或咨询第3名研究人员。

1.5 资料分析方法

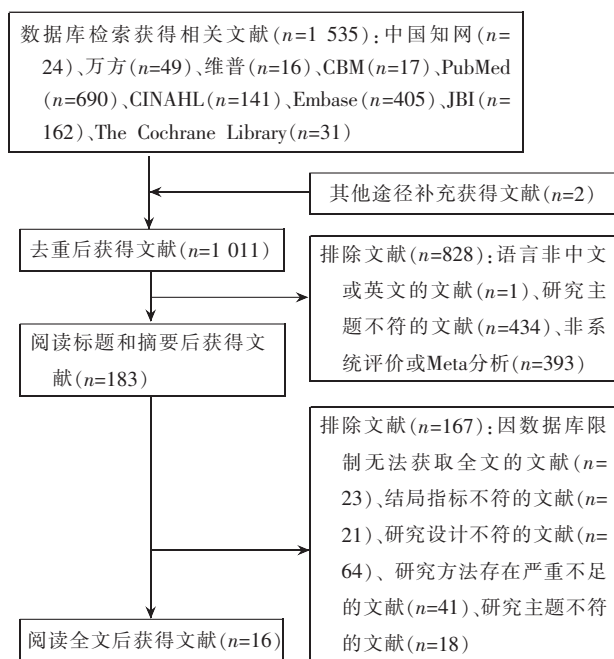
由于系统评价中纳入RCT的HIV感染者/AIDS患者ART服药依从性管理的干预措施、干预频率、研究对象等不同,不同研究间存在较大的异质性,以及部分研究未进行定量合成,因此本研究采用描述性分析。

2 结果

2.1 文献筛选流程(图1)

2.2 纳入系统评价的基本特征

纳入的16篇系统评价^[4-6,11-23]按照干预措施的类型分为移动技术干预、同伴干预、健康教育、认知



注: JBI为乔安娜布里格斯研究所。

图1 文献筛选流程图

Figure 1 Literature Screening process

行为疗法、服药管理干预及综合护理干预措施。在方法学质量评估工具上, 14篇^[4-6, 11-16, 18-21, 23]采用Cochrane偏倚风险评估工具, 2篇^[17, 22]采用方法学质量评价清单。纳入系统评价的基本特征见表1。

2.3 纳入系统评价的方法学质量评价

系统评价的评价结果见表2。16篇系统评价^[46, 11-23]中, 12篇^[4-6, 11-15, 19-21, 23]的质量等级为极低, 4篇^[16-18, 22]的质量等级为低。纳入系统评价的方法学质量缺陷主要来源为缺乏前期的研究计划或研究方案、未解释纳入研究设计类型的原因、未检索灰色文献或纳入研究的参考文献、未报告纳入研究的资金来源及未报告利益冲突等。

2.4 证据质量评价

采用GRADE系统, 对13篇系统评价^[4-6, 12-18, 21-23]的5个相关结局指标、25条证据进行质量评价, 结果显示中级证据9条, 占36.0%, 低级证据11条, 占44.0%, 极低级证据5条, 占20.0%。证据水平低的主要原因为纳入原始研究存在偏倚风险、不精确性以及发表偏倚。

2.5 抗病毒治疗服药依从性管理措施对HIV感染者/AIDS患者的影响

2.5.1 移动技术的干预效果

3篇系统评价^[4, 13, 22]报告了短信干预可提高HIV

感染者/AIDS患者的服药依从性(证据质量从极低至中级), 1篇^[13]报告了短信干预组的CD4+T淋巴细胞计数与对照组相比, 差异无统计学意义(证据质量为低)。1篇纳入8篇研究的系统评价^[12]报告了手机干预可提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性(证据质量为中), 提高CD4+T淋巴细胞水平(证据质量为中), 抑制HIV载量(证据质量为极低)。1篇纳入19篇研究的系统评价^[5]报告了电子系统健康干预措施可提高患者的服药依从性(证据质量为中)。

2.5.2 健康教育的干预效果

1篇纳入15篇研究、1 457例患者的系统评价^[14]报告了以健康教育为核心的干预方式可提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性(证据质量为中)。

2.5.3 认知行为疗法的干预效果

1篇纳入17篇研究、2 163例患者的系统评价^[15]提出认知行为疗法相比于常规护理可提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性(证据质量为极低), 并提高其生活质量(证据质量为极低)。

2.5.4 服药管理的干预效果

1篇纳入19篇研究、6 312例患者的系统评价^[18]评估了不同服药方案对HIV感染者/AIDS患者服药依从性的影响, 研究结果显示, 相比于每日2次的服药方案, 每日1次的服药方案可提高患者的服药依从性(证据质量为中)。1篇纳入694例患者的系统评价^[16]评估了药物自我管理对HIV感染者/AIDS患者服药依从性及HIV病毒载量的干预效果, 结果显示, 差异无统计学意义(证据质量为低)。

2.5.5 综合护理的干预效果

6篇系统评价^[6, 17, 19-21, 23]评估了综合护理的干预效果, 4篇^[6, 17, 21, 23]进行了定量合成, 其中3篇^[6, 17, 21]发现综合护理干预措施可提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性(证据质量从低至中), 其他结局指标的干预效果与对照组相比, 差异无统计学意义(证据质量为低)。1篇系统评价^[23]显示, 综合干预措施和常规护理措施的效果相比, 差异无统计学意义(证据质量从低至中)。

2.5.6 同伴支持的干预效果

徐晓华等^[11]探索同伴支持对ART依从性的干预效果。研究共纳入10项、3 394例患者, 结果显示同伴支持可对提高HIV/AIDS患者的服药依从性有积极的影响(未进行Meta分析)。

表1 纳入研究的基本特征
Table 1 Basic characteristics of included studies

纳入研究	纳入文献数量(个)/样本量(例)	干预措施		结局指标	依从性测量方法	主要结论
		试验组	对照组			
Shah等 ^[4]	19/2 650	每 1~14 d 进行 1 次短信或电话提醒,持续 6~96 周	未报告	①	abcfg	短信或电话干预可提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性
Wang等 ^[5]	19/3 937	每 0.5~56 d 进行 1 次电子系统健康干预,持续 12~96 周	常规护理	①	abcfg	电子系统健康干预提高了 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性
傅亮等 ^[6]	12/2 347	实施由护士主导的综合护理干预措施,持续 2 周~12 个月,随访 10 周~18 个月	常规护理	①	abcd	护理干预措施在短期(<6 个月)能够提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性,并对长期(>6 个月)的服药依从性有一定的促进作用
徐晓华等 ^[11]	10/3 394	每 1~128 d 进行 1 次同伴支持干预,持续 6 周~12 个月	常规支持	①	abc	同伴支持能提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性
谢红等 ^[12]	8/917	手机干预,持续 6~12 个月	常规护理	①②④	未报告	手机干预可提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性,提高 CD4+T 淋巴细胞数量,抑制病毒载量
饶堃等 ^[13]	10/2 411	每周发送短信 1~14 次,持续 1 个月~1 年	常规护理	①②④	abcde	与对照组比较,发送短信能够提高 HIV 感染者/AIDS 患者服药依从性,干预 6 个月效果最佳
李萌等 ^[14]	15/1 457	以健康教育为核心的干预方式,持续 3~12 个月以上	常规健康教育	①	ab	以健康教育为核心的干预方式能提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性
傅亮等 ^[15]	17/2 163	每 1.75~180 d 进行 1 次认知行为疗法,持续 4 周~15 个月,随访 4 周~25 个月	常规护理	①③	abc	短期(<6 个月)的认知行为疗法干预可提高 HIV 感染者/AIDS 患者的生活质量;长期(>6 个月以上)的认知行为疗法干预可提高患者的服药依从性
Rocha等 ^[16]	4/694	药物自我管理,随访 3~12 个月	常规护理	①④	bc	两组差异无统计学意义
Pellowski等 ^[17]	19/6 312	每 1~52 d 进行 1 次服药依从性管理,持续 4 周~39 周,随访 1~12 个月	常规护理或不施加干预	①④	abc	干预措施改善了 HIV 感染者/AIDS 患者的抗病毒治疗依从性
Nachega等 ^[18]	14/1 806	每日 1 次的服药方案,随访 4~96 周	每日 2 次的服药方案	①②④	ac	每日 1 次抗病毒治疗方案的 HIV 感染者/AIDS 患者的依从性高于每日 2 次的方案
Mbuagbaw等 ^[19]	49/10 298	提高服药依从性的护理干预措施	常规护理或其他措施	①②③④⑥⑦⑧	abcd	没有足够的证据证明护理干预措施对可提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性
Mathes等 ^[20]	21/3 639	每 1~60 d 进行 1 次服药依从性增强干预,持续 14 周~96 周	常规护理	①②④	abc	没有足够的证据表明增强干预措施可提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性
Mathes等 ^[21]	6/1 768	每 2 d~3 个月进行 1 次服药依从性管理,持续 6~24 个月	常规护理或不施加干预	①②③④⑤⑥⑦	abd	短信干预可提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性
Fimitsis等 ^[22]	8/1 785	每 1~7 d 发送 1 次短信,持续 14~365 d	常规护理	①	abcfg	短信干预可以提高 HIV 感染者/AIDS 患者的服药依从性;每周发送短信的干预效果优于每天发送
Crepaz等 ^[23]	15/4 487	综合护理干预措施,干预次数为 3~48 次	常规护理或其他措施	①④	abcd	两组差异无统计学意义

注:①服药依从性;②CD4+T淋巴细胞计数;③生活质量;④HIV载量;⑤机会性感染发生率;⑥病死率;⑦AIDS临床分期;⑧体重或BMI。a药片计数法;b自我报告法;c电子药盒计数法;d药房记录;e观察评分法;f HIV载量;g CD4+T淋巴细胞计数。

表2 纳入研究的质量评价

table 1 Quality evaluation of included studies

纳入研究	I 1	I 2	I 3	I 4	I 5	I 6	I 7	I 8	I 9	I 10	I 11	I 12	I 13	I 14	I 15	I 16	质量等级
Shah 等 ^[4]	是	否	否	否	是	是	否	否	是	否	是	是	是	是	是	是	极低
Wang 等 ^[5]	是	否	否	否	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	极低
傅亮等 ^[6]	是	否	否	否	是	是	否	是	是	否	是	否	否	是	是	否	极低
徐晓华等 ^[11]	是	否	否	否	是	是	否	是	是	否	-	-	是	是	-	否	极低
谢红等 ^[12]	是	否	否	否	是	否	是	否	是	否	是	是	是	是	否	否	极低
饶堃等 ^[13]	是	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	极低
李萌等 ^[14]	是	否	否	否	否	否	是	否	是	否	是	是	是	是	是	否	极低
傅亮等 ^[15]	是	否	否	否	是	是	否	是	是	否	是	否	否	是	是	否	极低
Rocha 等 ^[16]	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	否	是	低
Pellowski 等 ^[17]	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	低
Nachega 等 ^[18]	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	否	是	低
Mbuagbaw 等 ^[19]	是	否	否	否	是	是	是	否	是	否	-	-	是	是	-	是	极低
Mathes 等 ^[20]	是	否	否	否	是	是	是	是	是	否	-	-	是	是	-	是	极低
Mathes 等 ^[21]	是	否	是	否	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	否	否	极低
Finitsis 等 ^[22]	是	否	否	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	低
Crepaz 等 ^[23]	是	否	否	是	是	是	否	否	是	否	是	是	是	是	是	是	极低

注:“-”为未进行Meta分析。

3 讨论

3.1 移动技术可提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性,服药依从性的评价方法多元化

本研究纳入的系统评价中,6篇分析了移动技术的干预效果,并且多数研究结果显示移动技术干预对提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性有积极的影响。随着移动技术的发展和进步,短信提醒、语音呼叫、闹铃提醒等干预方式为提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性提供了新的途径,逐渐在HIV感染者/AIDS患者服药依从性管理方面占据重要的地位^[24]。相比于以往的干预措施,移动技术的进步使得服药依从性管理相关的干预方式逐渐变得更加有效和多元^[25]。本研究纳入的系统评价中,针对服药依从性的测量方法包括药片计数法、自我报告法、电子药盒计数法、药房记录、观察评分法以及生物学指标测量(HIV载量和CD4+T淋巴细胞计数),其中自我报告和药片计数是使用最多的服药依从性测量方式,占93.3%。在评估服药依从性的量表中,最常用的是视觉模拟评分量表^[26],其次是美国的AIDS社区临床研究项目标准问卷^[27]和成人AIDS临床研究协作组的依从性工具^[28]。

3.2 HIV感染者/AIDS患者抗病毒治疗服药依从性管理措施的效果仍需进一步探讨

16篇系统评价^[4-6,11-23]中,12篇^[4-6,11-15,17,18,21,22]结果显示,服药依从性管理措施可以提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性。其中,国内的6篇系统评价^[6,11-15]显示,服药依从性管理措施在提高患者的服药依从性、提高CD4+T淋巴细胞计数以及抑制HIV复制存在积极的作用,但质量普遍为极低,同时阴性结果较少,存在发表偏倚的可能;国外研究^[4,5,16-23]结果显示,由于原始研究中不同的干预措施、不同的干预效果以及原始研究数量和质量,没有充分的证据可以证明服药依从性管理措施可以提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性。原因为HIV感染者/AIDS患者的服药依从性受到多种因素的影响,可能影响阳性结果的出现^[29]。Mathes等^[21]提到,不同地区HIV感染者/AIDS患者的服药依从性的基线水平可能不一致,生活在城市地区的HIV感染者/AIDS患者与卫生保健部门距离较近,有更好的服药依从性;而生活在农村地区的患者,因其与卫生保健部门距离远,加之交通困难以及治疗费用的不足,可能会对患者的服药依从性造成负性影响^[30]。因此,当对农村地区的HIV感染者/AIDS患者实施不同的干预措施时,可能差异无统计学意义。其次,对于提高HIV感染者/AIDS患者的CD4+T淋巴细胞水平、抑制HIV载量,短期干预措施可能很难起到积极的效果^[31]。此

外,部分系统评价^[16]因纳入研究数量较少,未出现阳性结果。尽管现存的研究或证据不足,但服药依从性管理措施在改善HIV感染者/AIDS患者的服药依从性、生活质量及临床结局的潜在能力较大,也得到了既往研究^[32]的证实。因此,验证ART服药依从性管理措施对提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性的有效性还需更多高质量、大样本的研究。

3.3 抗病毒治疗服药依从性管理相关研究的质量有待提高

尽管系统评价被认为是循证护理领域最佳证据的来源之一,但系统评价的质量受到方法学及纳入原始研究质量的影响,仅有高质量的系统评价才可为护理人员、患者以及其他决策者提供科学的依据,因此系统评价的结论需要谨慎对待。本研究采用AMSTAR 2对纳入的系统评价进行质量评价,结果显示大多数系统评价的质量等级为极低水平。其中14篇^[4-6,11-15,17,19-23]未提前注册,15篇^[4-6,11-20,22-23]未说明系统评价纳入研究类型的原因,11篇^[4-6,11-15,19-21]未检索参考文献或灰色文献,15篇^[4-6,11-12,14-23]未调查纳入研究的资金来源,8篇^[6,11-15,21-22]未评估纳入研究的利益冲突及资金来源。方法学上的缺陷均会影响系统评价的严谨性,造成偏倚风险,降低系统评价的可信度,因此,ART服药依从性管理相关研究的质量有待进一步提高。

4 小结

移动技术的应用可提高HIV感染者/AIDS患者的服药依从性,但现存的研究或证据不足,HIV感染者/AIDS患者ART服药依从性管理的总体效果需进一步探讨,后续仍需要高质量、大样本的研究来进一步验证。在本研究中,由于系统评价中纳入RCT的干预措施、干预频率以及研究对象等不同,不同研究间存在较大的异质性,本研究未进行定量合成,仅进行描述性分析;本研究将语种限制为中文或英文,未对灰色文献进行检索,结果可能存在偏倚。

参 考 文 献

- [1] UNAIDS. Global HIV & AIDS statistics-2020 fact sheet [EB/OL]. [2020-07-12]. <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>.
- [2] 国家卫生健康委员会疾病预防控制中心. 2020年7月全国法定传染病疫情概况 [EB/OL]. (2020-07) [2020-09-11]. <http://www.nhc.gov.cn/jkj/s3578/202008/7b509886a1b64267988f8e9f36b79a39.shtml>.
- [3] Lu DY, Wu HY, Yarla NS, et al. HAART in HIV/AIDS treatments: future trends [J]. Infect Disord Drug Targets, 2018, 18(1): 15-22.
- [4] Shah R, Watson J, Free C. A systematic review and meta-analysis in the effectiveness of mobile phone interventions used to improve adherence to antiretroviral therapy in HIV infection [J]. BMC Public Health, 2019, 19(1): 915.
- [5] Wang Z, Zhu Y, Cui L, et al. Electronic health interventions to improve adherence to antiretroviral therapy in people living with HIV: systematic review and meta-analysis [J]. JMIR Mhealth Uhealth, 2019, 7(10): e14404.
- [6] 傅亮, 李慧文, 胡雁. 护理干预对HIV感染者和AIDS患者服药依从性影响的系统评价 [J]. 中华护理杂志, 2014, 49(12): 1413-1419.
- [7] Fu L, Li HW, Hu Y. Effectiveness of nurse-led interventions on improving medication adherence in people living with HIV/AIDS: a systematic review [J]. Chin J Nurs, 2014, 49(12): 1413-1419.
- [8] 杨克虎, 刘雅莉, 袁金秋, 等. 发展和完善中的系统评价再评价 [J]. 中国循证儿科杂志, 2011, 6(1): 54-57.
- [9] Yang KH, Liu YL, Yuan JQ, et al. Overview of reviews in development and improvement [J]. Chin J Evid Based Pediatr, 2011, 6(1): 54-57.
- [10] Shea BJ, Reeves BC, Wells G, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both [J]. BMJ, 2017, 358: j4008.
- [11] 张方圆, 沈傲梅, 曾宪涛, 等. 系统评价方法学质量评价工具AMSTAR 2解读 [J]. 中国循证心血管医学杂志, 2018, 10(1): 14-18.
- [12] Zhang FY, Shen AM, Zeng XT, et al. An Introduction to AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews [J]. Chin J Evid-Based Cardiovasc Med, 2018, 10(1): 14-18.
- [13] 曾宪涛, 冷卫东, 李胜, 等. 如何正确理解及使用GRADE系统 [J]. 中国循证医学杂志, 2011, 11(9): 985-990.
- [14] Zeng XT, Leng WD, Li S, et al. How to understand and use GRADE system correctly? A briefly outline [J]. Chin J Evid Based Med, 2011, 11(9): 985-990.
- [15] 徐晓华, 王庆妍, 蔡梦歆, 等. 同伴支持提升HIV/AIDS患者抗病毒治疗依从性的系统评价 [J]. 护理管理杂志, 2016, 16(12): 847-850.
- [16] Xu XH, Wang QY, Cai MX, et al. A systematical review of peer support in elevating drug adherence among HIV/AIDS patients [J]. J Nurs Adm, 2016, 16(12): 847-850.
- [17] 谢红, 肖璐, 文静, 等. 手机干预提升HIV/AIDS病人服药依从性的效果评价 [J]. 中国艾滋病性病, 2019, 25(12): 1229-1233.
- [18] Xie H, Xiao L, Wen J, et al. Effect evaluation of mobile phone intervention on improving medication compliance in HIV/

- AIDS patients[J]. Chin J AIDS STD, 2019, 25(12): 1229-1233.
- [13] 饶堃, 胡爱玲, 吴建瑜, 等. 短信干预对艾滋病患者抗病毒治疗依从性影响的Meta分析[J]. 中国循证医学杂志, 2020, 20(1): 63-70.
- Rao K, Hu AL, Wu JY, et al. SMS intervention on improving antiretroviral treatment adherence in HIV patients: a meta-analysis[J]. Chin J Evid-Based Med, 2020, 20(1): 63-70.
- [14] 李萌, 冯一冰, 张夏燕, 等. 健康教育对HIV/AIDS病人ART依从性干预效果的Meta分析[J]. 中国艾滋病性病, 2015, 21(4): 297-300.
- Li M, Feng YB, Zhang XY, et al. Meta-analysis of the influence of health education on ART adherence of HIV/AIDS patients in China[J]. Chin J AIDS STD, 2015, 21(4): 297-300.
- [15] 傅亮, 吴密彬, 胡雁. 认知行为疗法对HIV感染者和AIDS患者抑郁、服药依从性和生活质量影响的系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2014, 14(6): 734-742.
- Fu L, Wu MB, Hu Y. Influence of cognitive behavioural therapy on depression, medication adherence and quality of life in people living with HIV/AIDS (PLHIV): a systematic review[J]. Chin J Evid-Based Med, 2014, 14(6): 734-742.
- [16] Rocha BS, Silveira MP, Moraes CG, et al. Pharmaceutical interventions in antiretroviral therapy: systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials[J]. J Clin Pharm Ther, 2015, 40(3): 251-258.
- [17] Pellowski JA, Price DM, Harrison AD, et al. A systematic review and meta-analysis of antiretroviral therapy (ART) adherence interventions for women living with HIV[J]. AIDS Behav, 2019, 23(8): 1998-2013.
- [18] Nachega JB, Parienti JJ, Uthman OA, et al. Lower pill burden and once-daily antiretroviral treatment regimens for HIV infection: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Clin Infect Dis, 2014, 58(9): 1297-1307.
- [19] Mbuagbaw L, Sivaramalingam B, Navarro T, et al. Interventions for enhancing adherence to antiretroviral therapy (ART): a systematic review of high quality studies[J]. AIDS Patient Care STD, 2015, 29(5): 248-266.
- [20] Mathes T, Pieper D, Antoine SL, et al. Adherence-enhancing interventions for highly active antiretroviral therapy in HIV-infected patients—a systematic review[J]. HIV Med, 2013, 14(10): 583-595.
- [21] Mathes T, Antoine SL, Pieper D. Adherence-enhancing interventions for active antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis[J]. Sex Health, 2014, 11(3): 230-239.
- [22] Finitis DJ, Pellowski JA, Johnson BT. Text message intervention designs to promote adherence to antiretroviral therapy (ART): a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. PLoS One, 2014, 9(2): e88166.
- [23] Crepaz N, Baack BN, Higa DH, et al. Effects of integrated interventions on transmission risk and care continuum outcomes in persons living with HIV: meta-analysis, 1996-2014[J]. AIDS, 2015, 29(18): 2371-2383.
- [24] Sweileh WM. Global research output on HIV/AIDS-related medication adherence from 1980 to 2017[J]. BMC Health Serv Res, 2018, 18(1): 765.
- [25] 陈亚丹, 绳宇. 艾滋病患者抗病毒药物治疗依从性的干预现状[J]. 中华护理杂志, 2010, 45(4): 375-377.
- Chen YD, Sheng Y. Intervention studies on AIDS patients' adherence to antiretroviral agents: a review[J]. Chin J Nurs, 2010, 45(4): 375-377.
- [26] Giordano TP, Guzman D, Clark R, et al. Measuring adherence to antiretroviral therapy in a diverse population using a visual analogue scale[J]. HIV Clin Trials, 2004, 5(2): 74-79.
- [27] Mannheimer S, Friedland G, Matts J, et al. The consistency of adherence to antiretroviral therapy predicts biologic outcomes for human immunodeficiency virus-infected persons in clinical trials[J]. Clin Infect Dis, 2002, 34(8): 1115-1121.
- [28] Chesney MA, Ickovics JR, Chambers DB, et al. Self-reported adherence to antiretroviral medications among participants in HIV clinical trials: the AACTG adherence instruments. Patient Care Committee & Adherence Working Group of the Outcomes Committee of the Adult AIDS Clinical Trials Group (AACTG)[J]. AIDS Care, 2000, 12(3): 255-266.
- [29] 高岩, 崔元斌, 龚一谦, 等. HIV感染者/AIDS病人抗病毒治疗服药依从性管理相关循证指南的质量评价[J]. 护理研究, 2020, 34(3): 414-419.
- Gao Y, Cui YB, Gong YQ, et al. Quality appraisal of evidence-based guidelines related to antiviral medication adherence management of HIV/AIDS patients[J]. Chin Nurs Res, 2020, 34(3): 414-419.
- [30] Mills EJ, Nachega JB, Bangsberg DR, et al. Adherence to HAART: a systematic review of developed and developing nation patient-reported barriers and facilitators[J]. PLoS Med, 2006, 3(11): e438.
- [31] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙肝学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南 (2018版)[J]. 中国艾滋病性病, 2018, 24(12): 1266-1282.
- AIDS and Hepatitis C Professional Group, Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association, Chinese Center for Disease Control and Prevention. Chinese guidelines for diagnosis and treatment of HIV/AIDS (2018)[J]. Chin J AIDS STD, 2018, 24(12): 1266-1282.
- [32] 傅亮, 胡雁, 卢洪洲. 对高效联合抗反转录病毒治疗服药依从性相关系统评价的再评价[J]. 中华护理杂志, 2015, 50(2): 161-165.
- Fu L, Hu Y, Lu HZ. Overviews of reviews on the medication adherence to highly active antiretroviral therapy[J]. Chin J Nurs, 2015, 50(2): 161-165.

(本文编辑 周 晔)